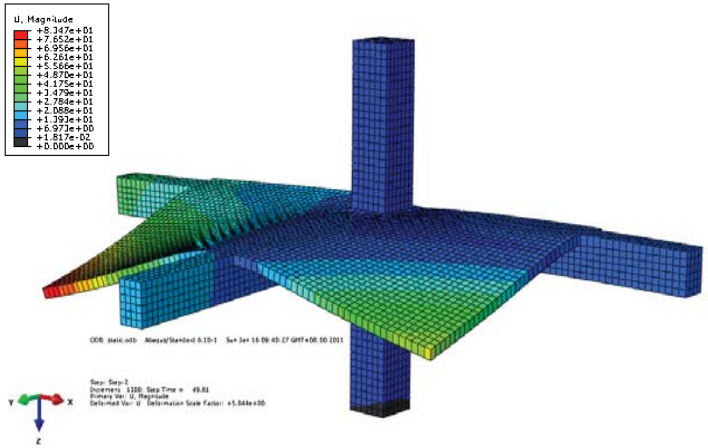


图 11 加载结束时变形分布（mm）

作业 25

一、计算工况

1、已知结构尺寸及配筋如下：

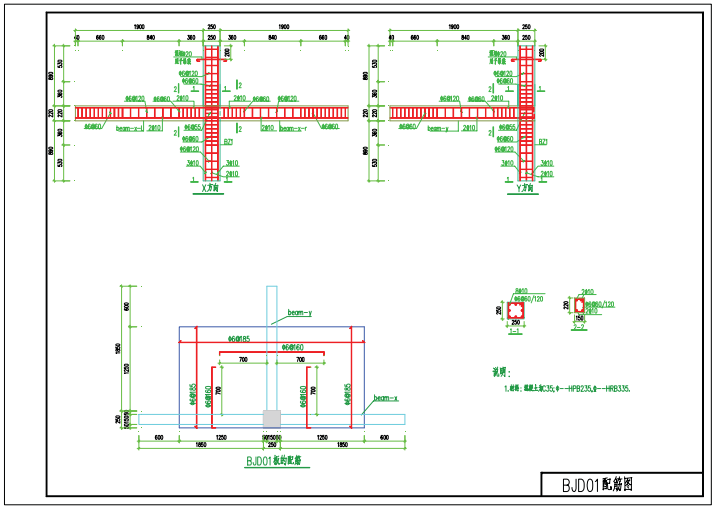
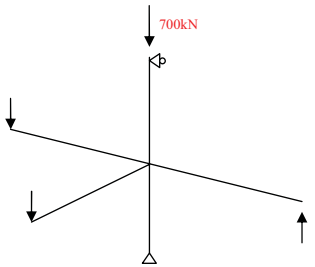
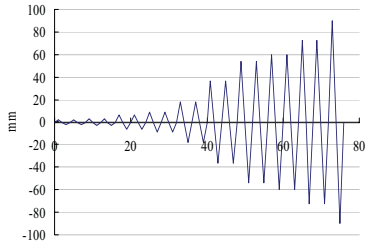


图 1 钢筋分布图

2、现计算如下工况，a、柱子上下两端铰接，顶部加轴力；b、梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。





3、材料参数：一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332MPa （详见钢筋实验文件）混凝土 f_{cu}=38.3MPa。

二、建模说明

1）基本模型 PART 构造

1、首先运行 ABAQUS/CAE，在出现的对话框内选择 Create Model Database。

2、从 Module 列表中选择 Part，进入 Part 模块。

3、选择 Part→Create 来创建一个新的部件。分别创建梁的纵筋部件，柱纵筋部件，梁柱箍筋部件，楼板分布筋部件，混凝土梁部件，混凝土柱部件，混凝土楼板部件。



图 2 梁部件



图 3 分布筋部件



图 4 箍筋部件



图 5 纵筋部件

4、集合混凝土梁、柱、楼板部件为混凝土模块，集合纵筋、箍筋部件为梁柱钢筋模块，集合分布筋部件为分布钢筋模块。



图 6 箍筋模块

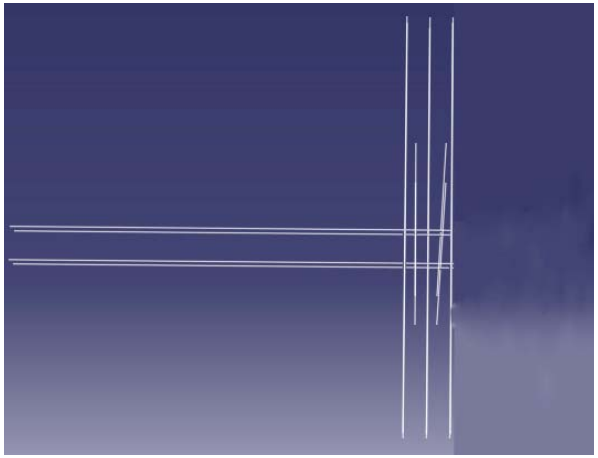


图 7 纵筋模块

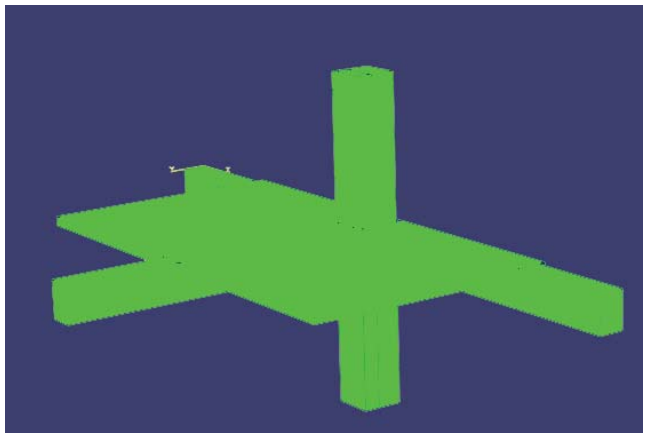


图 8 混凝土模块

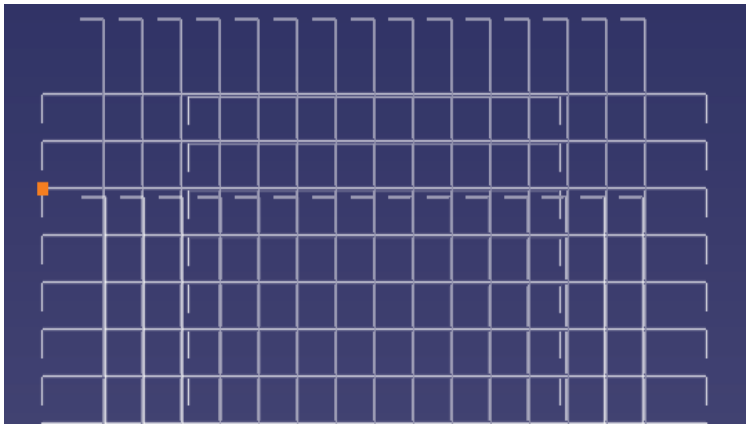


图 9 分布筋模块

2）材料模型

1、进入 Property 模块，在主菜单中选择 Material→Create 来创建一个新的材料。

2、材料参数分别如下：Φ10 钢筋——密度 7.85g/cm^3 ，强度为 373MPa，弹性模量根据材料试验拟合为 2.1*10^5 MPa，泊松比 0.3，屈服应变为 0.0018。Φ6 钢筋，密度为 7.85g/cm^3，强度为 332MPa，弹性模量根据材料参数拟合为 2.0*10^5MPa，泊松比 0.3，屈服应变为 0.0018。混凝土为 C35 混凝土，弹模为 3.15*10^4MPa，混凝土泊松比 ν_c 可采用 0.2。

3、三种材料参数建立三种材料模型。一级钢筋，二级钢筋，混凝土。

4、将材料参数赋予截面，根据四种不同的模块尺寸，建立四种截面特性。

5、将四种截面特性赋予四个主要模块：纵筋模块，分布筋模块，箍筋模块，和混凝土模块。

3）定义接触

1、定义钢筋与混凝土相互作用。选中 Interaction 项，Constraint 下 Create，选择 Embedded region，选钢筋为 embedded region，Host region 为 whole region。

4）定义分析步，加载及边界条件

1、进入 Step 模块，从主菜单中选择 Step，选中 initial。

2、定义边界条件 BCs，设定柱下端为固支端，设定柱上端约束 x、y 方向。

3、施加柱上端集中力为均布在柱顶的分布力 p=7.2MPa。

4、施加梁端的位移荷载为±90mm。

5）划分网格

1、进入 Mesh 模块，从主菜单选择 element type 选中混凝土模块，点 done，选择 standard 下的 3D-stress 类型，划分单元。

2、同理，将所有钢筋划分为 Truss 单元。

6）对模型进行分析，并可视化结果

1、进入 Job 模块，从主菜单选择 Job→Create，命名其为 job1，点击 Continue，接受所有的默认选择，点击 OK。

2、从主菜单选择 Job→Manager，在 Job Manager 中点击 Submit 提交任务，点击 Monitor 来观察分析的进程。

3、分析结束后，点击 Results，对结果进行可视化。

三、计算结果

1、应力分布图

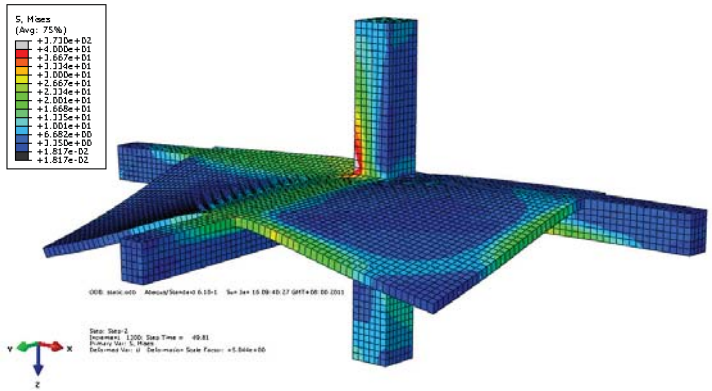


图 10 加载结束时结构应力分布（单位 MPa）

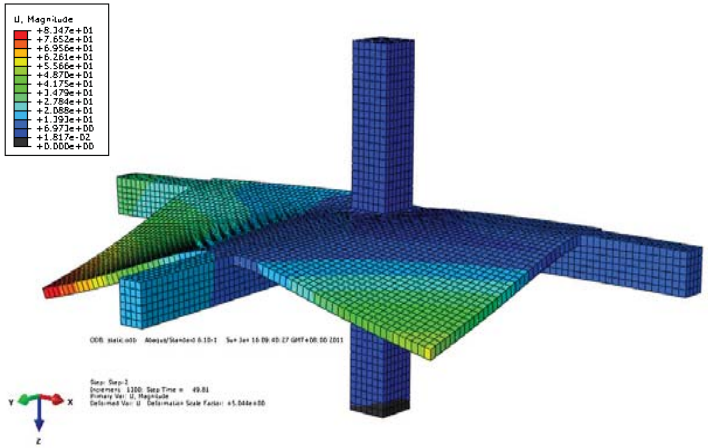


图 11 加载结束时变形分布（mm）

作业 26

目录：

1. 实验目标

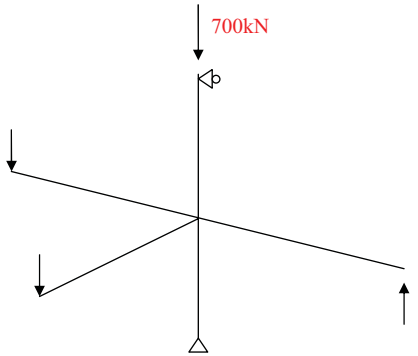
2. 建模计算思路及过程

3. 计算结果

4. 实验总结

一 实验目标

1. 节点示意图：



2. 基本要求：

   1) 完成节点建模
   2) 至少进行一个单向加载的分析

3. 提高要求：

   1) 进行往复加载的分析